# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO

**NOMBRE DE LA MEMORIA**
SISTEMA DE GESTIÓN DE TIENDA E INVENTARIO

**P R E S E N T A:**

**AUTOR(es):**
MARTÍNEZ SALINAS VALERIA MICHELLE
MONTES TOLENTINO JASMIN SARAY
QUIJADA ALVAREZ EVELYN VANESA

TEXCOCO, EDO. MÉX. ENERO 2025

# Resumen.

En este estudio, se introduce una modificación a la técnica tradicional del controlador de saturación anidado (NSC) utilizada para la estabilización de vehículos aéreos con despegue y aterrizaje vertical (PVTOL-UAV). La propuesta consiste en incorporar funciones hiperbólicas suaves dentro de la configuración anidada del NSC, con el objetivo de desarrollar un algoritmo de control avanzado que optimice tanto el tiempo de convergencia como el rendimiento en lazo cerrado del sistema.

El enfoque planteado utiliza el error en los estados del sistema como señal de realimentación, permitiendo que la pendiente de la función hiperbólica acotada sea ajustable, lo que facilita la sintonización precisa de la respuesta del controlador. Esta capacidad de ajuste permite una rápida convergencia de los estados hacia los valores deseados, mejorando la estabilidad y la eficiencia del sistema controlado.

Los resultados del estudio se obtienen mediante simulaciones numéricas, donde se realiza una comparación gráfica entre el desempeño del controlador propuesto y el controlador NSC clásico, ambos aplicados al modelo dinámico del PVTOL. Además, se implementa una variante del control anidado difuso sobre el mismo modelo matemático para comparar su desempeño con el del nuevo controlador propuesto, utilizando un valor del parámetro $K = 0{,}05$. Las simulaciones demuestran que el controlador basado en funciones hiperbólicas suaves, con saturaciones anidadas, logra un tiempo de convergencia significativamente mejorado en comparación con las alternativas tradicionales.

# Abstract.

In this study, a modification to the traditional nested saturation controller (NSC) technique used for vertical take-off and landing aerial vehicle (PVTOL-UAV) stabilization is introduced. The proposal consists of incorporating smooth hyperbolic functions within the nested NSC configuration, with the objective of developing an advanced control algorithm that optimizes both the convergence time and the closed-loop performance of the system. The proposed approach uses the error in the system states as a feedback signal, allowing the slope of the bounded hyperbolic function to be adjustable, which facilitates accurate tuning of the controller response. This fine-tuning of the controller response is facilitated by this tunability. This tunability allows rapid convergence of the states to the desired values, improving the stability and efficiency of the controlled system The results of the study are obtained through numerical simulations, where a graphical comparison is made between the performance of the proposed controller and the classical NSC controller, both applied to the dynamic model of the PVTOL. In addition, a variant of the nested fuzzy control is implemented on the same mathematical model to compare its performance with that of the new proposed controller, using a value of the parameter K = 0.05. The simulations show that the controller based on smooth hyperbolic functions, with nested saturations, achieves a significantly improved convergence time compared to traditional alternatives.

# Índice general

**Resumen** **II**

**Abstract** **III**

**1. Marco de Referencia** **1**

1.1. Antecedentes. . . . . 2

1.2. Objetivo General . . . . . 2

1.3. Objetivos Especificos . . . . . 3

1.4. Alcance . . . . . 3

1.5. Limitación . . . . . 4

1.6. Problemática . . . . . 5

1.7. Justificación . . . . . 5

**2. Marco Teórico.** **6**

2.1. Sección . . . . . 6

2.2. Sección 2 . . . . . 7

2.2.1. Subsección . . . . . 7

2.3. Modelos matemáticos. . . . . 7

2.3.1. Formalismo de Euler-Lagrange. . . . . 9

**3. Desarrollo** **10**

**4. Resultados** **11**

# Índice de figuras

1.1. Áreas de aplicación UAVS. . . . . 2

2.1. Sistema de modelado. . . . . 8

# Índice de tablas

# Capítulo 1

# Marco de Referencia

Desde finales del siglo pasado, los avances tecnológicos en la miniaturización de la electrónica y los componentes mecánicos han allanado el camino para la creación y desarrollo de objetos voladores de pequeñas dimensiones, tales como aviones y helicópteros, los cuales están adquiriendo cada vez más habilidades para realizar vuelos de forma autónoma. Estos dispositivos son popularmente conocidos como drones, un término derivado del inglés "abejorros", y se consideran máquinas voladoras autónomas o semi-autónomas capaces de llevar a cabo misiones de vuelo. En el ámbito internacional, se les conoce como UAVs del ingles "Unmanned Aerial Vehicles", y representan una tecnología compleja cuyo control presenta desafíos, dado que sus características aerodinámicas son similares a las de las aeronaves convencionales [1].

El estudio de estos dispositivos despierta un gran interés debido a su versatilidad y capacidad de maniobra, lo que les permite llevar a cabo una amplia gama de tareas en diversas aplicaciones, tales como el uso civil, militar y aeroespacial [2, 3, 4]. En la figura 1.1, se presenta una clasificación detallada de las aplicaciones más importantes de los UAVs.




Figura 1.1: Áreas de aplicación UAVS.

## 1.1. Antecedentes.

Los drones han atraído la atención de la comunidad investigadora que trabaja tanto en el campo militar como en el civil, con una gran cantidad de usos que han sido propuestos por los grupos de investigación, debido a sus características como capacidad y configuraciones, donde el helicóptero de cuatro rotores tiene el mayor número de citas en la literatura de control y ha sido ampliamente investigado para pruebas tanto en interiores como en exteriores .

## 1.2. Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión de inventario y punto de venta para libros, discos y coleccionables, utilizando el framework laravel y arquitectura MVC, con el propósito del control de existencias y la mejora de los procesos administrativos de las sucursales.

## 1.3. Objetivos Especificos

1. Recopilar las necesidades de la tienda para la mejora de la función clave del sistema, como las ventas diarias, la administración de productos y el control entre las sucursales.

2. Diseñar la estructura del sistema mediante el stock tecnológico asignado y el modelo de la base de datos, para la precisión de la información de manera clara, y el buen funcionamiento del sistema.

3. Programar el sistema web utilizando la tecnología necesaria para la gestión de los usuarios, permisos y el catalogo de libros, discos y coleccionables.

4. Crear una interfaz sencilla y visual mediante la integración de componentes intuitivos y flujos de navegación optimizados, para la obtención de un punto de venta ágil y búsquedas de productos rápidas.

5. Ejecutar pruebas de funcionamiento a través de simulaciones de escenarios y pruebas de uso, para la corrección oportuna de errores y la garantía en la exactitud del inventario.

## 1.4. Alcance

Gestión de Tienda y Sucursales:

Catálogo de productos especializado para libros, discos de vinilo y piezas de colección.

Manejo de inventario híbrido: control por volumen para productos comunes y control individual para piezas únicas o de edición limitada.

Panel de acceso privado donde el personal administra únicamente el inventario y los pedidos de su sucursal asignada.

Tienda en Línea (E-Commerce):

Portal público para clientes con catálogo interactivo, filtros de búsqueda rápidos, carrito de compras y registro de usuarios.

Panel interno para que los trabajadores procesen, preparen y gestionen las compras recibidas por la plataforma web.

Seguridad en las Compras e Inventarios:

Congelamiento inmediato del producto exclusivo durante el proceso de compra para evitar que dos personas adquieran la misma pieza única al mismo tiempo.

Registro permanente del precio, descuentos y totales aplicados en el momento exacto en que el cliente realiza su pedido.

Procesos de Pagos y Envíos:

Módulo para recepción de pagos mediante transferencia bancaria y validación de comprobantes por parte del equipo interno.

Sistema de envíos que registra datos de entrega, genera guías de rastreo y permite dar seguimiento paso a paso al pedido.

Automatización del Sistema:

Cancelación automática de fichas de pago y liberación de productos apartados cuando vence el tiempo límite sin requerir intervención manual.

Envío automático de correos electrónicos al cliente para confirmar su pago, notificar la salida del almacén y compartir su número de guía.

## 1.5. Limitación

La validación de pagos por transferencia depende del registro/verificación administrativa del comprobante y no de una comunicación directa vía API con el core de las entidades bancarias.

La generación de guías y el rastreo paso a paso se gestionan internamente dentro del ecosistema del sistema, salvo integración posterior mediante APIs de proveedores logísticos terceros (como FedEx o DHL).

La liberación automática de apartados y la cancelación de fichas depenenden de la ejecución continua del programador de tareas (Laravel Scheduler) configurado en el servidor web.

El rendimiento general de los bloqueos pesimistas y eventos en segundo plano está limitado por los recursos del hardware del servidor de base de datos y el motor de colas asignado.

## 1.6. Problemática

La gestión comercial de artículos de especialidad -como libros, discos de vinilo y piezas de colección- presenta una alta complejidad operativa debido al manejo simultáneo de mercancía masiva y unidades únicas de edición limitada. En sistemas tradicionales o no adaptados, esta dualidad provoca saturación en las bases de datos por la rigidez de sus esquemas, discrepancias de inventario entre múltiples sucursales y vulnerabilidades en la integridad financiera al no congelar los precios al momento de la venta.

Asimismo, la alta demanda de piezas exclusivas suele causar problemas de sobreventa por falta de concurrencia controlada, mientras que el control manual de apartados vencidos, validación de transferencias y generación de guías de envío incrementa la carga administrativa, provocando demoras en la atención y pérdida de trazabilidad en los pedidos.

## 1.7. Justificación

El desarrollo de esta plataforma en Laravel se justifica por la necesidad de ofrecer un entorno moderno, seguro y automatizado que resuelva de manera eficiente la administración de tiendas especializadas en libros, vinilos y artículos de colección.

Al estructurar la información de forma flexible, el sistema optimiza el almacenamiento de los detalles propios de cada producto sin desperdiciar espacio. Asimismo, cuenta con mecanismos de control estrictos que garantizan que los precios acordados al momento de la compra se conserven intactos en el historial de los pedidos, y que las piezas exclusivas de edición limitada no sufran problemas de sobreventa.

Finalmente, la integración de servicios automatizados reduce significativamente la carga de trabajo manual, encargándose de tareas rutinarias como la liberación de apartados expirados, la actualización del inventario en tiempo real y el envío automático de notificaciones a los clientes tras confirmar su pago. Esto no solo mejora la experiencia de compra en línea, sino que asegura un control administrativo confiable y transparente en cada una de las sucursales.

# Capítulo 2

# Marco Teórico.

En el desarrollo de sistemas de control para vehículos aéreos no tripulados (UAVs), los Vehículos de Despegue y Aterrizaje Vertical (VTOL, por sus siglas en inglés) y sus variantes Planas (PVTOL) han captado una atención significativa debido a sus aplicaciones en diversas áreas como la vigilancia [5], entrega de paquetes [6] y exploración [7]. Este capítulo aborda los principios teóricos que respaldan el diseño y control de estos vehículos, incluyendo modelos matemáticos y técnicas avanzadas de control. En primer lugar, se describen los enfoques de modelado matemático utilizados para representar el comportamiento dinámico de los VTOL y PVTOL. Estos modelos son esenciales para comprender y predecir las respuestas del sistema ante diferentes estímulos. Particularmente, se emplea el formalismo de Euler-Lagrange, un método robusto y ampliamente aceptado en la dinámica de sistemas mecánicos.

## 2.1. Sección

La capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) es muy apreciada en los vehículos aéreos no tripulados (UAV) y tripulados (MAV), siempre que se alcance un rendimiento de vuelo comparable. La tecnología VTOL no solo resulta muy adecuada para los UAV debido a los requisitos de misión y la necesidad de ocultación, sino que también es de gran importancia para los MAV, tanto en aplicaciones militares como civiles, debido a las ventajas que ofrece, como una menor o incluso nula dependencia de aeropuertos o campos de aviación.

## 2.2. Sección 2

El modelo PVTOL (Plataforma Vertical Despegue y Aterrizaje) describe el movimiento vertical de un objeto en un plano, caracterizado por tres grados de libertad $(x, y, \phi)$ que corresponden a la posición y la orientación del objeto en dicho plano. Este sistema incluye dos propulsores independientes que generan fuerzas y momentos en la máquina voladora, como se muestra en la figura **??**. Es importante destacar que el PVTOL es un sistema subactuado, ya que aunque tiene tres grados de libertad, solo cuenta con dos entradas para su control. Debido a esta característica, el PVTOL constituye un desafío significativo en el ámbito del control no lineal [8].

### 2.2.1. Subsección

El modelado y diseño de control para plataformas UAV es un trabajo difícil debido a su complicada estructura no lineal y subactuada, donde su comportamiento es función de efectos aerodinámicos, estructura mecánica, perturbaciones, incertidumbre, etc.

## 2.3. Modelos matemáticos.

Para entender los sistemas, es esencial desarrollar modelos matemáticos que los representen con exactitud. Un modelo de un sistema se describe como una representación de sus características relevantes, y el proceso de abstracción necesario para crear esta representación se conoce como modelado. El modelo es una versión simplificada de una realidad compleja; el término "modelar"se refiere a crear una descripción que capture de manera precisa un sistema y sus actividades. Los modelos científicos se desarrollan para realizar inferencias sobre ciertos aspectos de sistemas reales previamente observados. Este proceso de creación y utilización de un modelo se ilustra en la figura 2.1 a). Estos modelos se pueden clasificar de acuerdo al conocimiento previo sobre el proceso ilustrados en la figura 2.1 b).

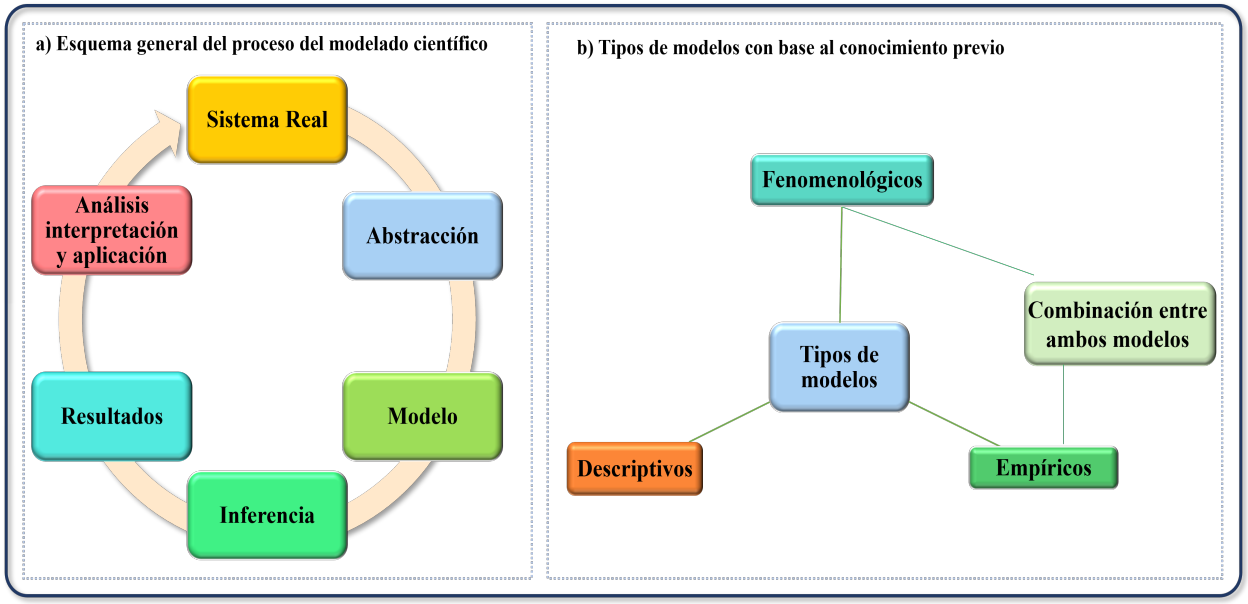



Figura 2.1: Sistema de modelado.

Otra forma de modelar un sistema es mediante modelos matemáticos, los cuales replican las relaciones de entrada(s) - salida(s) utilizando expresiones matemáticas. Cuando existe una relación lineal entre la entrada y la salida, el modelo matemático se expresa como:

$$y(t) = u(t)k_p \tag{2.1}$$

Donde $y(t)$ es la salida, $u(t)$ es la entrada del sistema, y $k_p$ es la constante de proporcionalidad. No obstante, la ecuación (2.1) implica que cualquier cambio en la entrada se reflejará instantáneamente en la salida, lo cual no es cierto en sistemas reales, ya que la salida requiere tiempo para ajustarse. Esta relación se cumple únicamente cuando se ha alcanzado un tiempo suficiente para estabilizarse, conocido como la condición de estado estable, y puede representarse como:

*El Valor en estado estable de* $u(t) = y(t)$ *por el Valor en estado estable de* $k_p$

$$k_p = \frac{y(t)}{u(t)} \tag{2.2}$$

Donde $k_p$ se refiere a la ganancia del sistema o función de transferencia. Así, una función de transferencia se define como la relación entre la salida en estado estable y la entrada en

estado estable de un sistema.

### 2.3.1. Formalismo de Euler-Lagrange.

La formulación Lagrangiana proporciona una forma de modelar la dinámica de un robot al analizar el balance de energía. En este enfoque, el robot se conceptualiza como una entidad cerrada, y las ecuaciones derivadas se centran únicamente en la energía almacenada, representada a través de las energías cinética y potencial. Para un robot dado, los resultados obtenidos mediante esta formulación son idénticos a los obtenidos mediante la formulación de Newton-Euler. El Lagrangiano es una función escalar definida como la diferencia entre las energías cinética y potencial de un sistema mecánico, en función de las llamadas coordenadas generalizadas [9]. En la figura **??** se desarrolla en detalle la formulación Lagrangiana.

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & ... & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & ... & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & ... & 0 & \lambda_i \end{bmatrix}_{m \times m} \tag{2.3}$$

Donde $J_i$ es el bloque de Jordan asociado al eigenvalor $\lambda_i$ en $A$ y $m$ es el orden del bloque de Jordan. Esta representación es útil porque simplifica el análisis de la dinámica de sistemas lineales, especialmente cuando $A$ no es diagonalizable. La solución del sistema en términos de la forma de Jordan es:

$$exp(at) = Pexp(Jt)P^{-1} = \sum_{i=1}^{r} \sum_{k=1}^{m_i} t^{k-1} exp(\lambda_i t) R_{ik} \tag{2.4}$$

Donde $m_i$ es el orden del bloque de Jordan asociado al eigenvalor $A$. El siguiente teorema caracteriza las propiedades de estabilidad del origen.

# Capítulo 3

# Desarrollo

Desarrollo del proyecto, identifica la metodología Agiles (sea SCRUM, KABAN, etc. )describe cada una de las fases del proceso de desarrollo de su proyecto.

# Capítulo 4

# Resultados

Resultados

# Referencias


[1] Henri Eisenbeiss et al. "A mini unmanned aerial vehicle (UAV): system overview and image acquisition". En: *International Archives of Photogrammetry. Remote Sensing and Spatial Information Sciences* 36.5/W1 (2004), págs. 1-7.

[2] Haque Nawaz, Husnain Mansoor Ali y S Massan. "Applications of unmanned aerial vehicles: a review". En: *Tecnol. Glosas InnovaciÓN Apl. Pyme. Spec* 2019 (2019), págs. 85-105.

[3] Hazim Shakhatreh et al. "Unmanned aerial vehicles (UAVs): A survey on civil applications and key research challenges". En: *Ieee Access* 7 (2019), págs. 48572-48634.

[4] Zhu Xiaoning. "Analysis of military application of UAV swarm technology". En: *2020 3rd International Conference on Unmanned Systems (ICUS)*. IEEE. 2020, págs. 1200-1204.

[5] R. E Johnson. "Frameworks=(components+ patterns). Communications of the ACM". En: —– -.40/10 (1997), págs. 39-42.

[6] Mohammadjavad Khosravi y Hossein Pishro-Nik. "Unmanned Aerial Vehicles for Package Delivery and Network Coverage". En: *2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring)*. 2020, págs. 1-5. DOI: 10.1109/VTC2020-Spring48590.2020.9129495.

[7] P.B. Sujit, Joao Sousa y F. L. Pereira. "UAV and AUVs coordination for ocean exploration". En: *OCEANS 2009-EUROPE*. 2009, págs. 1-7. DOI: 10.1109/OCEANSE.2009.5278262.

[8] Feng Lin, William Zhang y Robert D Brandt. "Robust hovering control of a PVTOL aircraft". En: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 7.3 (1999), págs. 343-351.

[9] Fernando Torres et al. *Robots y sistemas sensoriales*. Pearson Educación, 2002.